Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила А. А. Козакова
студентка гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
    3.1 Правила преобразования 5
    3.2 Метод эквивалентных преобразований 5
    3.3 Аналитический метод 6
    3.4 Подстановка параметров звеньев 7
    3.5 Моделирование в Simulink 7
    3.6 Выводы 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = \frac{5}{s^2 + 3 * s + 2}$, $W_4(s) = 4$. Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

Вариант 12. Структурная схема варианта приведена на рисунке 1. Звено W_4 в этой схеме отсутствует, поэтому в расчёте используются только W_1, W_2 и W_3.

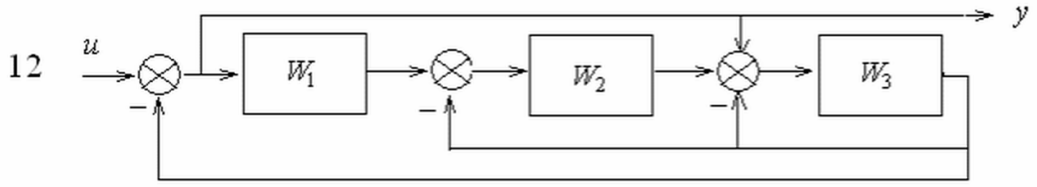


Рисунок 1 – Структурная схема САУ варианта 12

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB R2026b (MATLAB Online) с пакетами Symbolic Math Toolbox и Simulink.

Symbolic Math Toolbox нужен для подстановки передаточных функций звеньев в полученную формулу. Команда syms задаёт символьную переменную s, simplify приводит выражение к одной дроби, numden выделяет её числитель и знаменатель, а sym2poly записывает их коэффициенты по убывающим степеням s.

В Simulink собираются исходная и эквивалентная схемы. Используются блоки Transfer Fcn (звенья W_1, W_3 и эквивалентное звено), Gain (звено W_2), Sum (сумматоры), Step, Pulse Generator и Sine Wave (входные воздействия), Mux (объединение двух выходов в один сигнал) и Scope (вывод графиков).

3. Решение

3.1 Правила преобразования

Передаточная функция звена или системы — отношение изображений по Лапласу выходного и входного сигналов при нулевых начальных условиях: $W(s) = Y(s)/U(s)$. Для свёртывания схемы варианта используются следующие правила из таблицы задания:

- последовательное соединение: $W = W_1 W_2$;
- параллельное соединение: $W = W_1 + W_2$;
- отрицательная обратная связь: $W = \dfrac{W_1}{1 + W_1 W_2}$, где W_1 — звено прямой цепи, W_2 — звено обратной связи;
- перенос сумматора через звено вперёд: в ветвь, которая подходит к переносимому сумматору, добавляется звено, равное звену W, через которое перенесён сумматор.

3.2 Метод эквивалентных преобразований

Сумматоры схемы на рисунке 1 пронумерованы слева направо. Выход звена W_3 подаётся с минусом на все три сумматора, а выход первого сумматора является выходом системы y и одновременно подаётся с плюсом на третий сумматор. Преобразования выполняются в следующем порядке.

Шаг 1. Второй сумматор переносится через звено W_2 вперёд. На его вход теперь приходят сигналы $W_1 W_2 \varepsilon_1$ и $-W_2 y_3$, и он оказывается рядом с третьим сумматором, поэтому два сумматора объединяются в один. На объединённый сумматор поступают $W_1 W_2 \varepsilon_1$, ε_1, $-W_2 y_3$ и $-y_3$.

Шаг 2. Ветви $W_1 W_2$ и прямая ветвь с коэффициентом 1 идут от одной точки ε_1 к одному сумматору — это параллельное соединение:

$$W_a = 1 + W_1 W_2 .$$

Шаг 3. Обе обратные связи $-y_3$ и $-W_2 y_3$ идут от выхода W_3 к одному сумматору — это тоже параллельное соединение, звено обратной связи:

$$W_b = 1 + W_2 .$$

Шаг 4. Звено W_3 охвачено отрицательной обратной связью W_b:

$$W_c = \frac{W_3}{1 + W_3(1 + W_2)} = \frac{W_3}{1 + W_3 + W_2W_3}.$$

Шаг 5. Звенья W_a и W_c соединены последовательно, поэтому передаточная функция от ε_1 до y_3 равна:

$$W_d = W_aW_c = \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_3 + W_2W_3}.$$

Шаг 6. Осталась одноконтурная схема: выход $y = \varepsilon_1 = u - y_3$, а $y_3 = W_d y$. Это отрицательная обратная связь, в прямой цепи которой звена нет (единичная передача), а в цепи обратной связи стоит W_d:

$$W = \frac{1}{1 + W_d} = \frac{1 + W_3 + W_2W_3}{1 + W_3 + W_2W_3 + W_3 + W_1W_2W_3} = \frac{1 + W_3 + W_2W_3}{1 + 2W_3 + W_2W_3 + W_1W_2W_3}.$$

3.3 Аналитический метод

Введём на исходной схеме дополнительные обозначения: ε_1, ε_2, ε_3 — выходы сумматоров, y_1, y_2, y_3 — выходы звеньев (рисунок 2).

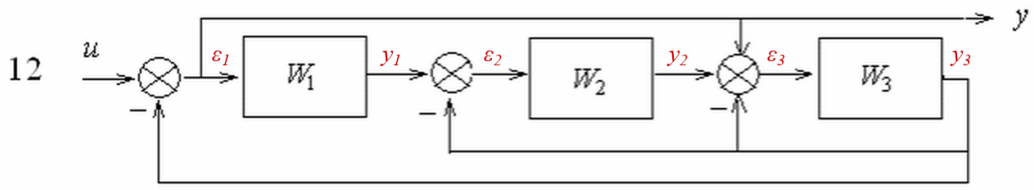


Рисунок 2 – Структурная схема с обозначениями сигналов

По схеме запишем уравнения для каждого сумматора и звена:

$$\varepsilon_1 = u - y_3 = y;\ y_1 = W_1\varepsilon_1;\ \varepsilon_2 = y_1 - y_3;\ y_2 = W_2\varepsilon_2;$$

$$\varepsilon_3 = y_2 + \varepsilon_1 - y_3;\ y_3 = W_3\varepsilon_3.$$

Подставим y_2, ε_2 и y_1 в уравнение для y_3, учитывая, что $\varepsilon_1 = y$:

$$y_3 = W_3\big(W_2(W_1y - y_3) + y - y_3\big) = W_3(1 + W_1W_2)y - W_3(1 + W_2)y_3.$$

Перенесём слагаемые с y_3 в левую часть и выразим y_3:

$$y_3 = \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_3 + W_2W_3}y.$$

Подставим y_3 в уравнение первого сумматора $u = y + y_3$ и найдём отношение y/u:

$$u = y\left(1 + \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_3 + W_2W_3}\right);\ W = \frac{y}{u} = \frac{1 + W_3 + W_2W_3}{1 + 2W_3 + W_2W_3 + W_1W_2W_3}.$$

Аналитический метод дал ту же формулу, что и метод эквивалентных преобразований в п. 3.2, значит, оба преобразования выполнены верно.

3.4 Подстановка параметров звеньев

Подставим $W_1 = \frac{1}{s+1}$, $W_2 = 2$, $W_3 = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}$. Числитель:

$$1 + W_3 + 2W_3 = 1 + \frac{15}{s^2 + 3s + 2} = \frac{s^2 + 3s + 17}{s^2 + 3s + 2}.$$

Знаменатель, с учётом $(s + 1)(s^2 + 3s + 2) = s^3 + 4s^2 + 5s + 2$:

$$1 + 4W_3 + 2W_1W_3 = \frac{(s + 1)(s^2 + 3s + 2) + 20(s + 1) + 10}{(s + 1)(s^2 + 3s + 2)} = \frac{s^3 + 4s^2 + 25s + 32}{(s + 1)(s^2 + 3s + 2)}.$$

Деля числитель на знаменатель, получаем эквивалентную передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{(s + 1)(s^2 + 3s + 17)}{s^3 + 4s^2 + 25s + 32} = \frac{s^3 + 4s^2 + 20s + 17}{s^3 + 4s^2 + 25s + 32}.$$

Тот же результат выдаёт скрипт L2.m, в котором формула из п. 3.2 вычисляется командой simplify. Коэффициенты по убывающим степеням s, которые задаются в блоке Transfer Fcn эквивалентной схемы: числитель [1 4 20 17], знаменатель [1 4 25 32].

3.5 Моделирование в Simulink

На одном полотне модели размещены три пары схем — для ступенчатого, импульсного и синусоидального воздействия (рисунок 3). В каждой паре верхняя схема повторяет исходную САУ, нижняя состоит из одного блока эквивалентной передаточной функции. Обе схемы получают один и тот же входной сигнал, а их выходы y и y_eq через блок Mux подаются на общий Scope. Знаки сумматоров: первый и второй «+−», третий «++−».

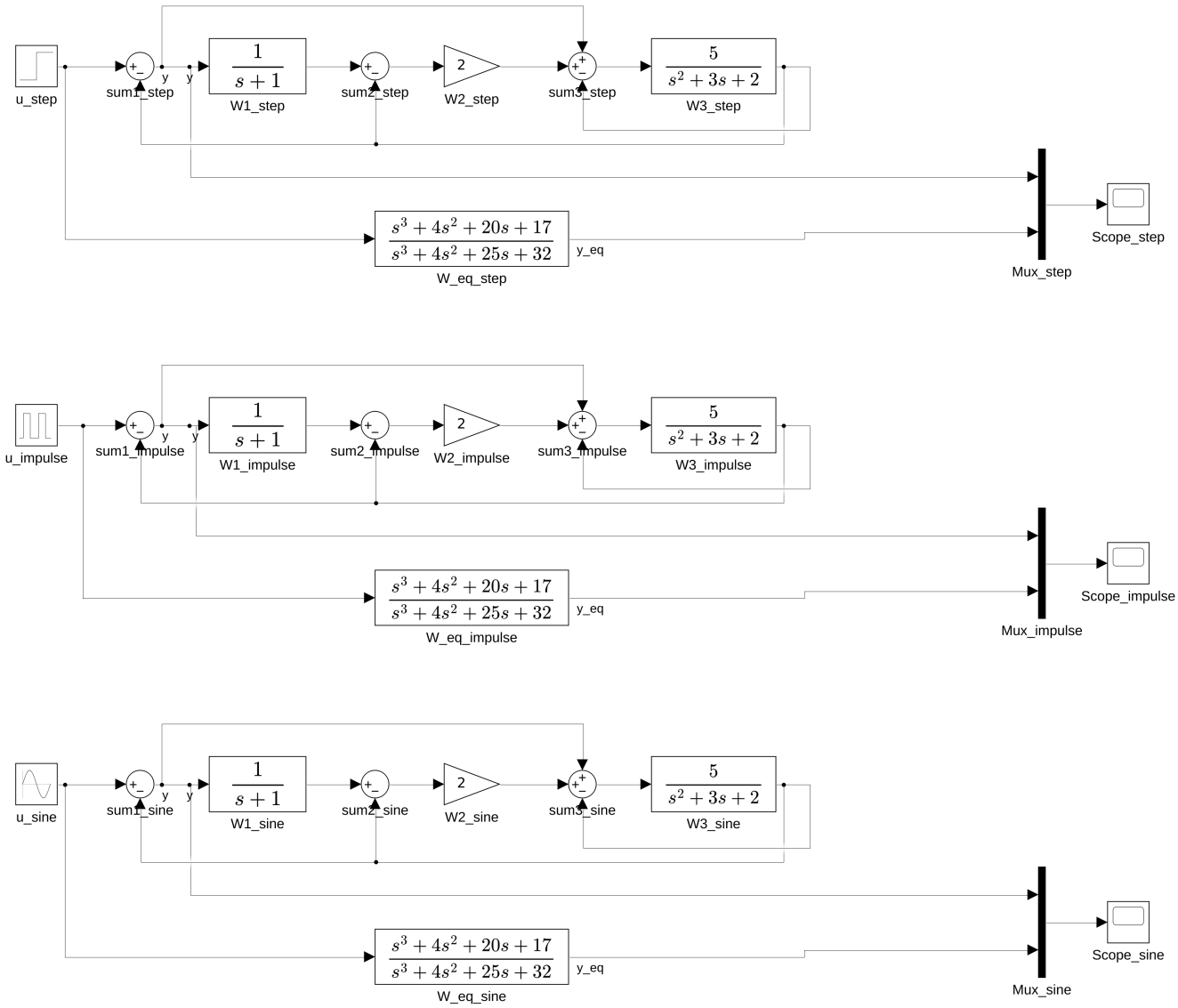


Рисунок 3 – Модель Simulink: исходные и эквивалентные схемы для трёх воздействий

Параметры входных блоков:

- Step — скачок от 0 до 1 в момент t = 1 с;
- Pulse Generator — импульс амплитудой 10 и длительностью 0,1 с (1 % периода 10 с) в момент t = 1 с. Его площадь равна 10 · 0,1 = 1, поэтому он приближённо заменяет единичный импульс: бесконечно короткий импульс смоделировать нельзя;
- Sine Wave — синусоида амплитудой 1 и частотой 1 рад/с.

Моделирование выполнено на интервале 10 с с максимальным шагом 0,01 с, чтобы кривые на графиках были гладкими. Результаты приведены на рисунках 4–6. На всех графиках жёлтая линия y (исходная схема) полностью закрыта синей линией y_eq (эквивалентная схема), то есть выходы совпадают.

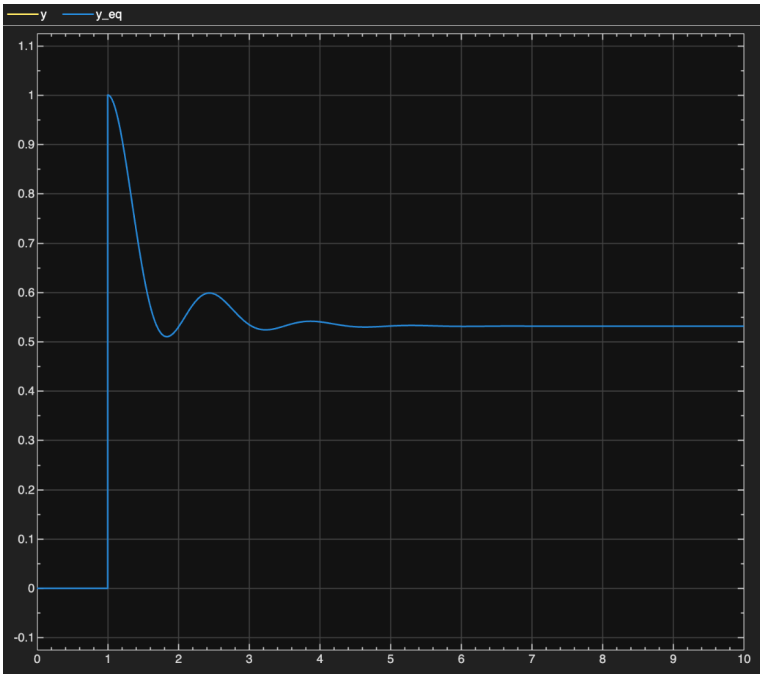


Рисунок 4 – Выходы исходной и эквивалентной схем при ступенчатом воздействии

При скачке в момент t = 1 с выход сразу становится равным 1: по схеме $y = u - y_3$, а y_3 в первый момент ещё равен нулю, так как звено W_3 инерционное. Затем выход совершает затухающие колебания и устанавливается на значении $W(0) = 17/32 \approx 0{,}53$.

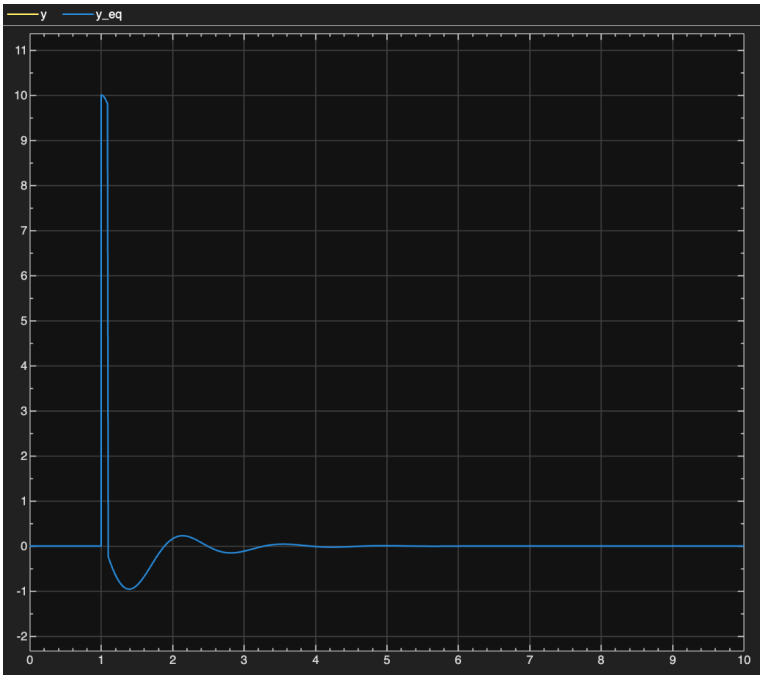


Рисунок 5 – Выходы исходной и эквивалентной схем при импульсном воздействии

Во время импульса выход повторяет входной сигнал (около 10) по той же причине, а после его окончания совершает затухающие колебания и возвращается к нулю.

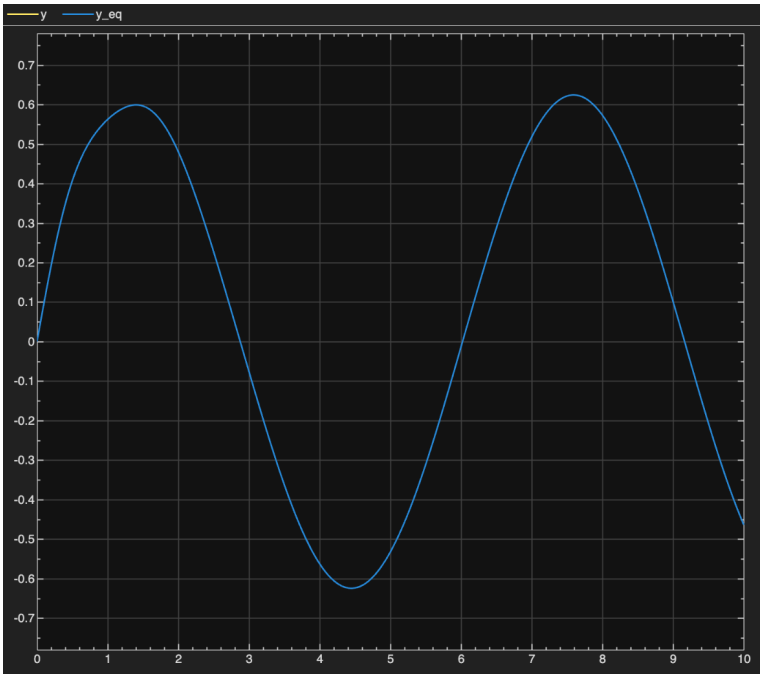


Рисунок 6 – Выходы исходной и эквивалентной схем при синусоидальном воздействии

При синусоидальном входе после короткого начального участка выход становится синусоидой той же частоты с амплитудой около 0,62.

3.6 Выводы

Многоконтурная схема варианта 12 преобразована к однозвенному виду двумя способами: методом эквивалентных преобразований по правилам из таблицы и аналитическим методом через уравнения сумматоров и звеньев. Оба способа дали одну и ту же передаточную функцию $W(s) = \dfrac{s^3 + 4s^2 + 20s + 17}{s^3 + 4s^2 + 25s + 32}$, а моделирование в Simulink показало полное совпадение выходов исходной и эквивалентной схем при ступенчатом, импульсном и синусоидальном воздействии. Значит, преобразование выполнено верно.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB и Simulink. Исходный код (файлы L2.m и scheme_L2.slx) предоставлен в репозитории в каталоге kozakova.anna/src/L2 и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/tree/master/kozakova.anna/src/L2

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. – 2012. – 186 с.
3. Документация MathWorks MATLAB. – URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html